

(16ª aula) — Oscilador Harmônico (Cap. 7)

A Hamiltoniana Clássica do Oscilador Harmônico

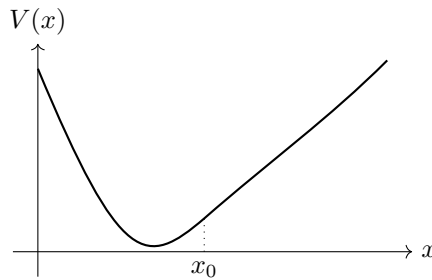
A Hamiltoniana clássica de uma massa m , que se move em 1D sob a ação de uma força do tipo $F = -kx$, onde x é a posição da partícula, é

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 \quad (1)$$

Ou, usando $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$,

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (2)$$

Essa Hamiltoniana aparece em inúmeras situações na Física pois ela é a forma **APROXIMADA** da Hamiltoniana de uma partícula que se move nas proximidades de um mínimo de um potencial $V(x)$ genérico.



$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + V(x), \quad \text{para movimentos próximos a } x_0 \quad (3)$$

$$\simeq \frac{p^2}{2m} + V(x_0) + \overbrace{V'(x_0)}^0 (x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots \quad (4)$$

Eliminando a constante $V(x_0)$ temos uma Hamiltoniana de oscilador harmônico com “constante de mola” $k = V''(x_0)$ (derivada segunda do potencial no mínimo).

Se mudamos a origem do eixo x para x_0 temos exatamente

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2. \quad (5)$$

Obs: Não se deve perder de vista que essa forma da Hamiltoniana só é válida se x permanecer próximo à origem (o ponto de equilíbrio). Para grandes deslocamentos, a força completa, com $V(x)$, deve ser usada.

Modos Normais

Quando temos um sistema com várias partículas em mais de 1 dimensão, encontramos situações próximas do equilíbrio descritas por Lagrangianas e Hamiltonianas na forma

$$\mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{1}{2} M_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{1}{2} V_{ij} q_i q_j \quad (6)$$

$$H(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{1}{2} (M^{-1})_{ij} p_i p_j + \frac{1}{2} V_{ij} q_i q_j \quad (7)$$

onde M_{ij} e V_{ij} são matrizes simétricas, e q_i é a coordenada (não necessariamente cartesiana) correspondente ao deslocamento do ponto de equilíbrio.

Mudando as coordenadas: $\vec{q} = (q_1, q_2, \dots, q_N)$,

$$\vec{q}(t) = \sum_{k=1}^N c_k(t) \vec{v}_k \quad (8)$$

onde os N vetores $\vec{v}_k$ são autovetores de

$$\omega_k^2 M \vec{v}_k = V \vec{v}_k \quad (9)$$

com “ortonormalização”

$$\vec{v}_k \cdot M \cdot \vec{v}_\ell = \delta_{k\ell} \quad \text{e} \quad \vec{v}_k \cdot V \cdot \vec{v}_\ell = \omega_k^2 \delta_{k\ell}. \quad (10)$$

A Lagrangiana para as novas coordenadas $c_k(t)$ é

$$\mathcal{L}(\vec{c}, \dot{\vec{c}}) = \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{2} \dot{c}_k^2 - \frac{1}{2} \omega_k^2 c_k^2 \right) \quad (11)$$

igual a N osciladores harmônicos 1D INDEPENDENTES.

Isso justifica o interesse em conhecer, clássica e quanticamente, a solução do problema associado a

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2. \quad (12)$$

Mecânica Clássica

As equações de Hamilton para $x(t)$ e $p(t)$ são

$$\dot{p} = -m\omega^2 x \quad \text{e} \quad \dot{x} = \frac{p}{m}. \quad (13)$$

Eliminando $p(t)$ obtemos a equação de Newton

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \quad (14)$$

com solução

$$x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t, \quad (15)$$

onde A, B são determinados pelas condições iniciais $x(0)$ e $\dot{x}(0)$.

A Hamiltoniana é conservada (porque?) e é igual à energia cinética mais a energia potencial. Usando $p(t) = m\dot{x} = -m\omega A \sin \omega t + m\omega B \cos \omega t$ em

$$\begin{aligned} H &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \\ &= \frac{1}{2m} (-m\omega A \sin \omega t + m\omega B \cos \omega t)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 (A \cos \omega t + B \sin \omega t)^2 \\ &= \frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 + B^2) \end{aligned} \quad (16)$$

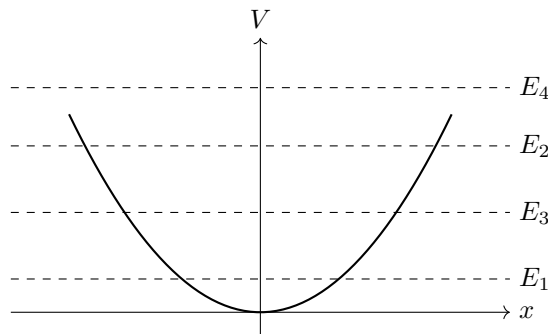
A energia total pode ter qualquer valor $E \geq 0$.

Mecânica Quântica

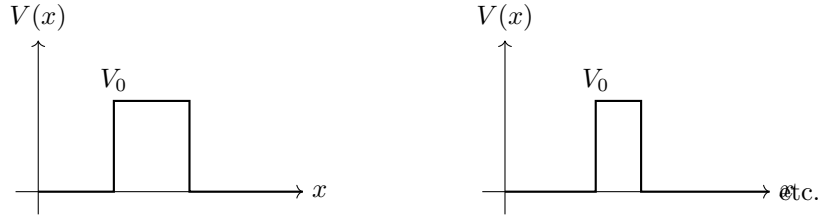
Como fizemos com todos os problemas até aqui, vamos começar procurando os autoestados e autovalores do operador

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{X}^2. \quad (17)$$

Da forma do potencial



vemos que os autovalores são **DISCRETOS**, **NÃO-DEGENERADOS** e **POSITIVOS** (você sabe porquê?). Até agora só vimos potenciais constantes aos pedaços (i.e. descontínuos)



O potencial harmônico fornece uma equação de autovalor na forma

$$\hat{H} |E\rangle = E |E\rangle \quad (18)$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_E}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi_E(x) = E \psi_E(x) \quad (19)$$

válida em todo o eixo- x .

Essa equação pode ser resolvida para qualquer valor de E , mas apenas **CERTOS VALORES DE E** têm como solução funções $\psi_E(x)$ que $\rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \pm\infty$.

Vamos encontrar os autovalores E e as autofunções $\psi_E(x)$ usando uma técnica de série de potências que será útil em outros casos (por exemplo no caso do potencial coulombiano).

1 — Torne a EDO adimensional

Fazemos $x = by$, onde y é a variável adimensional e b é uma unidade de comprimento.

$$\psi_E(x) = \psi_E(by) \quad (20)$$

$$\frac{d\psi_E}{dx} = \frac{d\psi_E}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{d\psi_E}{dy} \frac{1}{b} \quad (21)$$

Substituindo na equação de Schrödinger,

$$-\frac{\hbar^2}{2mb^2} \frac{d^2\psi_E}{dy^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 b^2 y^2 \psi_E = E \psi_E \quad (22)$$

$$\psi_E'' + \left(\underbrace{\frac{2mEb^2}{\hbar^2}}_{\text{sem dimensão}} - \underbrace{\frac{m^2\omega^2 b^4}{\hbar^2} y^2}_{\text{sem dimensão}} \right) \psi_E = 0 \quad (23)$$

Escolhemos $b = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ para tornar o segundo termo igual a 1, e definimos a energia adimensional

$$\varepsilon = \frac{mb^2 E}{\hbar^2} = \frac{E}{\hbar\omega}. \quad (24)$$

Assim temos a EDO adimensional

$$\boxed{\psi_E'' + (2\varepsilon - y^2)\psi_E = 0} \quad (25)$$

Queremos encontrar os valores de ε que têm como solução $\psi_E(y)$ tal que $\psi_E \rightarrow 0$ quando $y \rightarrow \pm\infty$.

Análise Assintótica

Como essa EDO não é conhecida, analisamos a forma de sua solução (para um ε genérico) em $y \rightarrow 0$ e $|y| \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned} y \rightarrow 0 : \quad \psi_E'' + 2\varepsilon \psi_E = 0 &\implies \psi_E(y) = A \cos(\sqrt{2\varepsilon} y) + B \sin(\sqrt{2\varepsilon} y) \\ &\simeq A + B\sqrt{2\varepsilon} y + O(y^2) \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned}
|y| \rightarrow \infty : \quad \psi_E'' - y^2 \psi_E &= 0 \\
\psi_E(y) &= y^m e^{\pm y^2/2} \quad \text{satisfaz essa equação NESSE LIMITE} \\
\psi_E''(y) &= y^{m+2} e^{\pm y^2/2} \left(1 \pm \frac{2m+1}{y} + \frac{m(m-1)}{y^2} \right) \simeq y^2 \psi_E(y)
\end{aligned} \tag{27}$$

Essas análises mostram que, para um ε **GENÉRICO**,

$$\psi_E \rightarrow \begin{cases} A + By & y \rightarrow 0 \quad (\text{regular na origem}) \\ y^m e^{\pm y^2/2} & |y| \rightarrow \infty \end{cases} \tag{28}$$

Quando ε **NÃO** corresponde a um autovalor, as 2 soluções independentes divergem no infinito como $y^m e^{y^2/2}$ e $y^n e^{y^2/2}$. Quando ε é um dos autovalores, uma das soluções vai como $y^m e^{-y^2/2}$ (e a outra continua divergindo como $y^n e^{y^2/2}$).

Série de Potências

Usamos $\psi_E(y) = u(y) e^{-y^2/2}$ na EDO.

$$\psi_E'' = [u'' - 2yu' + (y^2 - 1)u] e^{-y^2/2} \tag{29}$$

e obtemos a seguinte EDO para $u(y)$:

$$\boxed{u'' - 2yu' + (2\varepsilon - 1)u = 0} \tag{30}$$

Essa EDO, diferentemente da $\psi_E'' + (2\varepsilon - y^2)\psi_E = 0$, se presta à solução por série de potências

$$u(y) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n y^n \quad (\text{regular na origem!}) \tag{31}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)c_n y^{n-2} - 2n c_n y^n + (2\varepsilon - 1)c_n y^n = 0 \tag{32}$$

reescrevemos a 1ª série como

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)c_n y^{n-2} &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n y^{n-2} \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1)c_{m+2} y^m
\end{aligned} \tag{33}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} - (2n+1-2\varepsilon)c_n] y^n = 0 \tag{34}$$

O termo entre colchetes deve ser nulo, e obtemos uma relação entre c_n e $c_{n+2} \Rightarrow$ por isso a EDO se presta à solução por séries!

Tratamos c_0 e c_1 como as 2 constantes arbitrárias e encontramos

$$\begin{aligned}
\psi(y) &= c_0 \left[1 + \frac{(1-2\varepsilon)}{2} y^2 + \frac{(1-2\varepsilon)(5-2\varepsilon)}{2 \cdot 12} y^4 + \dots \right] e^{-y^2/2} \\
&+ c_1 \left[y + \frac{(3-2\varepsilon)}{6} y^3 + \frac{(3-2\varepsilon)(7-2\varepsilon)}{6 \cdot 24} y^5 + \dots \right] e^{-y^2/2}
\end{aligned} \tag{35}$$

onde usei

$$\boxed{c_{n+2} = \frac{2n+1-2\varepsilon}{(n+2)(n+1)} c_n} \tag{36}$$

para obter $\{c_2, c_4, c_6, \dots\}$ em termos de c_0 e $\{c_3, c_5, c_7, \dots\}$ em termos de c_1 .

Essa é a solução geral de $\psi'' + (2\varepsilon - y^2)\psi = 0$ para um ε genérico.

Veja que se $2\varepsilon = \{1, 3, 5, \dots\}$ um dos dois colchetes se torna um polinômio **FINITO** e obtemos uma solução que pertence à classe de funções da MQ (e que multiplicado é $y^n e^{-y^2/2}$).

Caso $2\varepsilon \neq \{1, 3, 5, \dots\}$, **AMBAS** as soluções divergem no infinito como $y^m e^{y^2/2}$ (isso pode não ser óbvio mas é demonstrável).

Autoenergias e Autofunções

$$\text{AUTOENERGIAS: } 2\varepsilon = 2n + 1 \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (37)$$

$$\frac{2E}{\hbar\omega} = 2n + 1 \implies E = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad (38)$$

AUTOFUNÇÕES (não normalizadas):

$$\begin{aligned} n = 0 \quad (2\varepsilon = 1) : \quad \psi_0(y) &= e^{-y^2/2} \\ n = 1 \quad (2\varepsilon = 3) : \quad \psi_1(y) &= y e^{-y^2/2} \\ n = 2 \quad (2\varepsilon = 5) : \quad \psi_2(y) &= (1 - 2y^2) e^{-y^2/2} \\ n = 3 \quad (2\varepsilon = 7) : \quad \psi_3(y) &= \left(y - \frac{2}{3}y^3\right) e^{-y^2/2}, \quad \text{etc.} \end{aligned} \quad (39)$$

Polinômios de Hermite

Esses polinômios multiplicando $e^{-y^2/2}$ são os **POLINÔMIOS DE HERMITE**. Sua definição correta é

$$\begin{aligned} H_0(y) &= 1 \\ H_1(y) &= 2y \\ H_2(y) &= -2(1 - 2y^2) \\ H_3(y) &= -12\left(y - \frac{2}{3}y^3\right) \\ H_4(y) &= 12\left(1 - 4y^2 + \frac{4}{3}y^4\right), \quad \text{etc.} \end{aligned} \quad (40)$$

Basta lembrar H_0 e H_1 pois a **FÓRMULA DE RECORRÊNCIA** determina os demais

$$H_{n+1} = 2yH_n - 2nH_{n-1} \quad (41)$$

Temos também a relação de ortogonalidade:

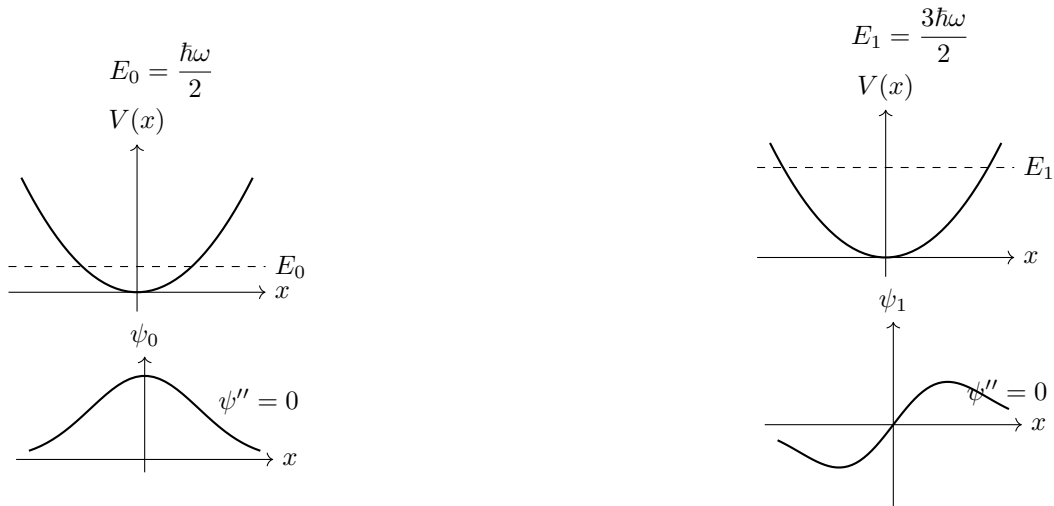
$$\int_{-\infty}^{\infty} H_n(y) H_m(y) e^{-y^2} dy = \delta_{mn} (\sqrt{\pi} 2^n n!), \quad (42)$$

que faz com que as autofunções **NORMALIZADAS** do oscilador harmônico sejam

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{b}} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi} 2^n n!} \right)^{1/2} H_n(x/b) e^{-x^2/2b^2} \quad (43)$$

onde $b = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$.

Estado Fundamental e Primeiro Estado Excitado



→ Note o comportamento oscilatório na região classicamente permitida e o decaimento na região proibida.

→ Note que para n par a função é par, $\psi_n(x) = \psi_n(-x)$, enquanto para n ímpar a função é ímpar, $\psi_n(x) = -\psi_n(-x)$.

Isso ajuda a calcular alguns integrais como

$$\langle 4 | \hat{X} | 6 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\psi_4(x)}_{\text{par}} x \underbrace{\psi_6(x)}_{\text{par}} dx = 0 \quad (44)$$

Existe uma outra fórmula de recorrência útil entre os polinômios de Hermite

$$H'_n = 2n H_{n-1} \quad (45)$$

Use isso em cálculos envolvendo o operador $\hat{P}$.

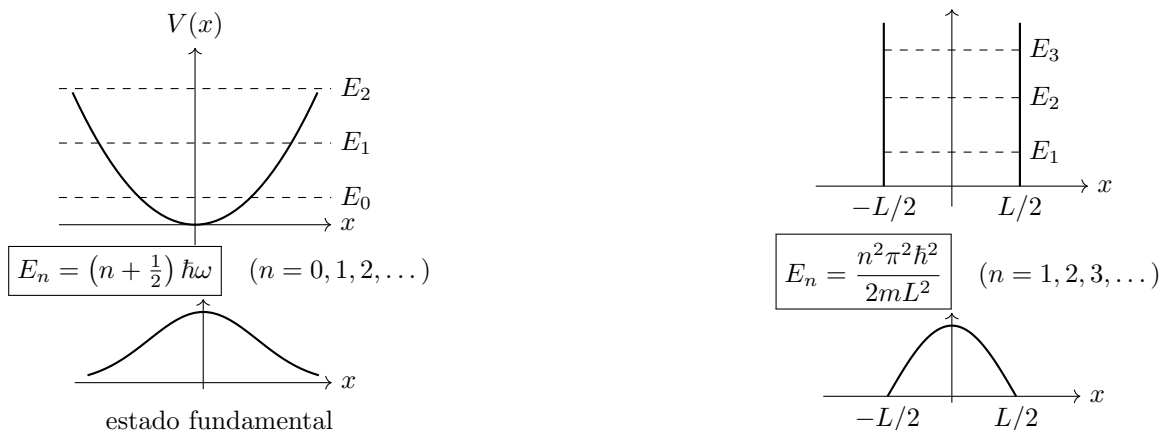
Por exemplo:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \psi_5(x/b) &= \frac{1}{b} \frac{d}{dy} [A_5 H_5(y) e^{-y^2/2}] \quad (A_5 : \text{const. de normalização}) \\ &= \frac{A_5}{b} [10 H_4(y) - y H_5(y)] e^{-y^2/2} \end{aligned} \quad (46)$$

Portanto a energia de um oscilador harmônico é **QUANTIZADA** em múltiplos de $\hbar\omega$. Além disso a menor energia possível de ser encontrada em uma medida é $\frac{\hbar\omega}{2}$, a energia do **ESTADO FUNDAMENTAL**.

Comparação com a Caixa Infinita

A situação no potencial harmônico é semelhante à encontrada na caixa infinita.



apenas na caixa os níveis de energia não são uniformemente espaçados.

Combinação Linear de Autoestados

Os autoestados do operador $\hat{H}$ são os estados de energia bem definida. Assim, por exemplo, no estado (normalizado)

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{6}}|2\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|7\rangle \quad (47)$$

em uma medida de energia, só podemos encontrar

$$\begin{aligned} \frac{\hbar\omega}{2}, & \quad \text{com probabilidade } 1/6 \\ \frac{5\hbar\omega}{2}, & \quad \text{com probabilidade } 4/6 \\ \frac{15\hbar\omega}{2}, & \quad \text{com probabilidade } 1/6 \end{aligned}$$

Operador de Evolução e Propagador

Esses autoestados permitem a construção do operador de evolução e do propagador desse Hamiltoniano.

$$\hat{U}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle \langle n| \quad (E_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar\omega) \quad (48)$$

$$\langle x | \hat{U}(t) | x' \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-iE_n t/\hbar} A_n^2 H_n(x/b) H_n(x'/b) e^{-(x^2+x'^2)/2b^2} \quad (49)$$

isso pode ser somado e é igual a (com $b = \sqrt{\hbar/m\omega}$)

$$U(x, x'; t) = \left(\frac{1}{b^2 2\pi i \sin \omega t} \right)^{1/2} \exp \left[\frac{i}{b^2} \frac{(x^2 + x'^2) \cos \omega t - 2xx'}{2 \sin \omega t} \right] \quad (50)$$

Com o propagador podemos conhecer (a princípio) a evolução de qualquer estado inicial $\Psi(x, 0)$

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx' U(x, x'; t) \Psi(x', 0) \quad (51)$$

Límite Clássico

LÍMITE CLÁSSICO — No caso do potencial quadrático, o teorema de Ehrenfest diz que os valores médios

$$\langle x(t) \rangle = \langle \Psi(t) | \hat{X} | \Psi(t) \rangle \quad \text{e} \quad \langle p(t) \rangle = \langle \Psi(t) | \hat{P} | \Psi(t) \rangle \quad (52)$$

de **QUALQUER** $|\Psi(t)\rangle$ que evolua com o $\hat{H}$ do oscilador harmônico obedecem às equações clássicas.

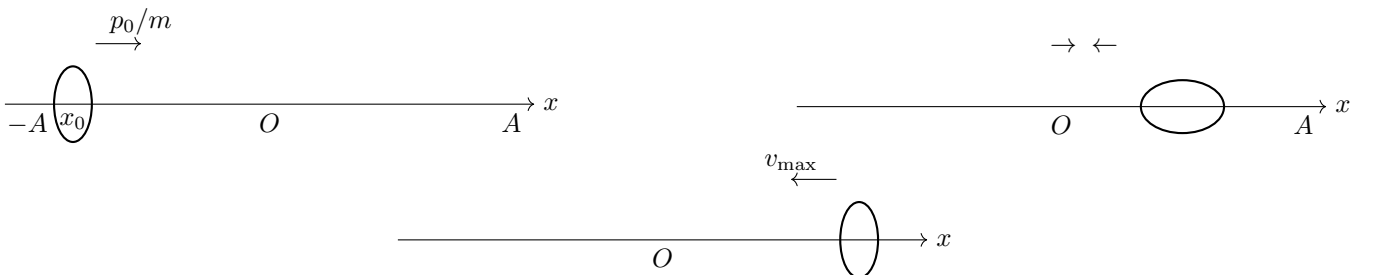
$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p \rangle}{m} \quad (\text{qualquer potencial tem essa propriedade}) \quad (53)$$

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \underbrace{F(\langle x \rangle)}_{\text{força}} \quad (\text{apenas os potenciais quadrático, linear e constante têm essa propriedade; em geral o lado direito é } \langle F(x) \rangle) \quad (54)$$

No caso de um “pacote clássico” gaussiano

$$\Psi(x, 0) = \left(\frac{1}{\pi \Delta^2} \right)^{1/4} e^{ip_0 x/\hbar} e^{-(x-x_0)^2/2\Delta^2} \quad (55)$$

veremos a evolução no tempo

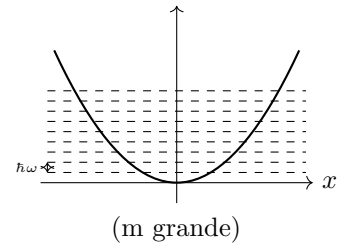
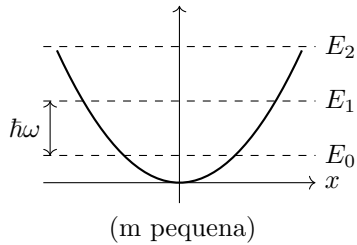


O valor médio $\langle x \rangle$ oscila exatamente como a partícula clássica e a força (o pacote se alarga e se estreita durante a oscilação).

Quantização Imperceptível para Massas/Sistemas Grandes

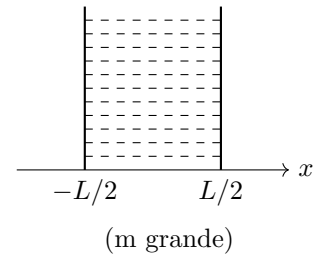
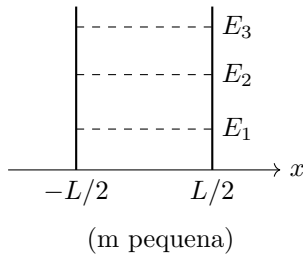
Além disso, a quantização dos níveis de energia é **IMPERCEPTÍVEL** no caso de massas grandes.

Imagine uma massa pequena e uma grande sob a ação de um mesmo potencial $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$



Isso ocorre pois $\hbar\omega = \hbar\sqrt{\frac{k}{m}}$ é o espaçamento dos níveis.

O mesmo ocorre no poço infinito. Imagine uma massa grande e uma pequena confinadas em uma região de tamanho L .



Isso ocorre pois $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$ é inversamente proporcional à massa.